

A continuación, se presentan los dos manuales, el de usuario del tablero y el de instalación del tablero:

## 1. Manual de Usuario: Tablero de Predicción de Compensaciones

**Objetivo:** Guía para la navegación, interpretación y uso del simulador predictivo diseñado para anticipar riesgos de compensación por calidad del servicio eléctrico.

### 1.1 Acceso y Vista General

Para acceder a la herramienta, ingrese a la dirección IP proporcionada por el equipo técnico en su navegador web (Puerto 8050).

Al ingresar, se abrirá una interfaz dividida en tres secciones principales:

1. **Panel de Filtros (Izquierda):** Este panel se identifica en color blanco, y permite segmentar la información por periodo, estado real vs. predicción y ajustar el umbral de riesgo, y permite seleccionar el periodo para la visualización.
2. **Indicadores Clave (KPIs Superiores):**
  - a. *Total registros:* Volumen de datos analizados.
  - b. *Compensados:* Cantidad de clientes identificados con compensación.
  - c. *AUC Modelo:* Métrica de precisión del modelo.
  - d. *Periodos:* cantidad de meses analizados
3. **Área de Visualización (Centro/Derecha/parte inferior derecha):** Contiene el mapa geoespacial y debajo las gráficas de tendencias de cantidad de usuarios por periodo. Para poder ver la gráfica geoespacial sin las predicciones a esta se accede con la opción etiqueta real activa.

### 1.2 Funcionalidades Principales

#### A. Exploración Geoespacial de Riesgo

El mapa interactivo es la herramienta central para la toma de decisiones operativa:

- **Marcadores:** Cada punto representa un cliente o transformador.
- **Código de Colores:**
  - **Azul (0):** Cliente sin riesgo de compensación.
  - **Rojo (1):** Cliente con alta probabilidad de compensación.
- **Interacción:** Al pasar el cursor sobre un punto, se despliega una tarjeta con detalles como el NIU (Identificador), Coordenadas (Lat/Lon) y la probabilidad exacta calculada.

#### B. Simulador de Predicción (Nueva Funcionalidad)

Ubicado en la parte inferior del tablero, este módulo permite evaluar casos individuales en tiempo real sin depender de la carga histórica.

- **Paso 1:** Ingrese las variables operativas del cliente en los campos correspondientes, ingresando valores para estas según requiera analizar:
  - *DIUG / FIUG:* Indicadores de duración y frecuencia de interrupciones.
  - *VCD / VCF:* Valores compensados.
  - *Consumo Mes / Nivel Tensión.*
  - *CEC, CARGO DE DISTRIBUCION, GRUPO CALIDAD, MES FACTURADO.*
- **Paso 2:** Haga clic en el botón azul "**Calcular predicción**".
- **Paso 3:** El sistema consultará la API y devolverá el resultado inmediatamente.
  - *Ejemplo de resultado:* Predicción modelo: 1.0000 -> COMPENSADO (1).

### C. Revisión de predicciones.

Seleccionando en el panel de la izquierda la opción predicción (modelo) se puede obtener la visualización de las estimaciones generadas, mediante colores que describen la probabilidad de compensación.

### D. Filtros Dinámicos

Utilice el panel izquierdo para ajustar la vista:

- **Umbral (Slider):** Ajuste la sensibilidad del modelo. Un umbral más bajo detectará más riesgos potenciales, aunque podría aumentar las falsas alarmas.
- **Compensado (Sí/No):** Seleccione "Sí (1)" para filtrar el mapa y ver únicamente las zonas críticas que requieren intervención inmediata.
- **Filtro de periodo:** Se puede seleccionar para analizar solo alguno de los periodos o todos juntos.

## 2. Manual de Instalación y Despliegue Técnico

**Objetivo:** Guía paso a paso para desplegar la arquitectura completa (API + tablero) en un entorno de nube AWS, asegurando la replicabilidad del entorno.

### 2.1 Prerrequisitos

- Cuenta activa en **AWS**.
- Llave de seguridad `.pem` para conexión SSH.
- Archivos empaquetados: `Compensaciones-API.zip` y `Tablero-Compensaciones.zip`.
- Cliente SSH (Terminal, Putty o PowerShell).

### 2.2 Paso 1: Aprovisionamiento de Infraestructura (AWS EC2)

1. Ingresar a la consola de AWS y navegar a **EC2 > Lanzar instancia**<sup>5</sup>.
2. **Configuración de la Instancia:**
  - a. *Nombre:* Tablero Proyecto DSA.
  - b. *AMI:* Ubuntu Server 24.04 LTS (o versión compatible mostrada en imágenes).
  - c. *Tipo de Instancia:* **t2.small** (Suficiente para el tablero) o **t2.medium** (Recomendado si se re-entrena el modelo)<sup>6</sup>.
  - d. *Red:* Crear grupo de seguridad que permita tráfico en puertos **22 (SSH)**, **8001 (API)** y **8050 (Tablero)**.
3. Lanzar instancia y descargar la llave `.pem`.

### 2.3 Paso 2: Transferencia de Artefactos

Desde su terminal local, utilice el comando `scp` para subir los archivos comprimidos al servidor.

```
# Ejemplo
scp -i "llaveproyecto.pem" Compensaciones-API.zip
ubuntu@<IP_PUBLICA>:/home/ubuntu/
scp -i "llaveproyecto.pem" Tablero-Compensaciones.zip
ubuntu@<IP_PUBLICA>:/home/ubuntu/
```

## 2.4 Paso 3: Configuración del Entorno y API

Conéctese a la instancia vía SSH:

```
ssh -i "llaveproyecto.pem" ubuntu@<IP_PUBLICA>
```

Una vez dentro, ejecute los siguientes pasos:

### 1. Actualizar sistema e instalar Python/Pip:

```
sudo apt update && sudo apt install python3-pip python3-venv unzip
```

### 2. Desplegar API:

```
unzip Compensaciones-API.zip -d Compensaciones-API
cd Compensaciones-API
# Instalar dependencias y probar (basado en uso de Tox evidenciado)
pip install tox
tox run -e run # 0 comando específico para iniciar Uvicorn
# Ejecución directa en producción (background)
nohup uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8001 &
```

### 3. Validación: Probar con curl o accediendo a [http://<IP\\_PUBLICA>:8001/docs](http://<IP_PUBLICA>:8001/docs) para ver Swagger UI.

## 2.5 Paso 4: Desplegar el Tablero (Dashboard)

### 1. Descomprimir el tablero:

```
Bash
cd ~
unzip Tablero-Compensaciones.zip -d Tablero-Compensaciones
cd Tablero-Compensaciones
```

### 2. Instalar requerimientos:

```
pip install -r requirements.txt
```

### 3. Ejecutar la aplicación:

comando:

```
python3 app.py
```

*Nota: Asegúrese de que `app.py` apunte a la IP local o pública de la API (puerto 8001) para consumir las predicciones.*

## 2.6 Verificación Final

Abra un navegador web.

1. Ingrese a [http://<IP\\_PUBLICA>:8050](http://<IP_PUBLICA>:8050).
2. Verifique que el mapa cargue los puntos y que el **Simulador de predicción** arroje resultados al hacer clic en "Calcular", lo cual confirma la comunicación exitosa entre el Tablero (Frontend) y la API (Backend).